

VILLAMOS MŰVEK - 13. ÉVFOLYAM

8. hét - Gyakorlat

Gyűjtősín-rendszerek összehasonlítása és alállomási döntés

Cél

A tanuló készítsen egyszerű egyvonalas alállomási vázlatokat, hasonlítsa össze a kapcsolási sémákat, és szakmai indoklással válasszon megoldást különböző üzemviteli helyzetekre.

1. rész - Egyszeres gyűjtősín rajza

Rajzolj egy egyszeres gyűjtősínes alállomást két bejövő vezetékkel és egy transzformátor mezővel. Jelöld a gyűjtősínt, a megszakítókat és a szakaszolókat.

2. rész - Osztott gyűjtősín rajza

Ugyanezt a rendszert rajzold meg osztott gyűjtősínnel. Jelöld a gyűjtősín-szakaszokat és a gyűjtősín-összekötő mezőt.

3. rész - Kettős gyűjtősínes elvi rajz

Készíts egyszerű elvi vázlatot kettős gyűjtősínes rendszerre. Mutasd meg, hogyan kapcsolható egy mező az I. vagy a II. gyűjtősínre.

4. rész - Üzemzavari helyzet

Tegyük fel, hogy az I. gyűjtősínen hiba keletkezik. Írd le, melyik kapcsolási rendszerben mekkora kiesés várható, és milyen átkapcsolási lehetőség marad.

5. rész - Karbantartási feladat

Egy megszakítót karbantartani kell. Írd le, milyen kérdéseket kell tisztázni a kapcsolási művelet előtt: terhelés, leválasztás, földelés, visszatáplálás, reteszelés, védelem.

6. rész - Döntési feladat

Válassz kapcsolási sémát három helyzetre: kis ipari alállomás, városi elosztó alállomás, fontos 400 kV-os csomópont. Minden választást indokolj legalább három szakmai érveléssel.

Elvárt eredmény

A gyakorlat végére a tanuló értse, hogy a kapcsolási séma kiválasztása üzembiztonsági, gazdasági és karbantartási kompromisszum.